

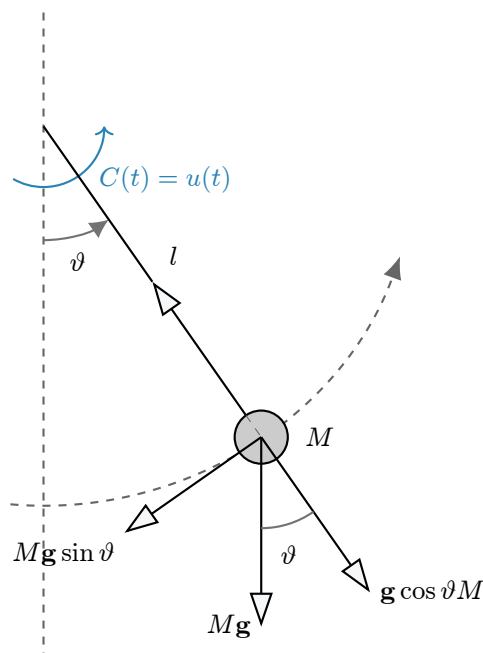
05 - SISTEMI DINAMICI NON LINEARI

INDICE SEZIONE

- ☐ [PENDOLO SEMPLICE](#)
 - [PUNTI DI EQUILIBRIO PENDOLO](#)
- ☐ [SERBATOIO](#)
 - [PUNTI DI EQUILIBRIO SERBATOIO](#)
- ☐ [POPOLAZIONE \(MODELLO LOGISTICO\)](#)
 - [PUNTI DI EQUILIBRIO POPOLAZIONE](#)
- ☐ [SISTEMI LINEARI VS NON LINEARI](#)
 - [TEMPO CONTINUO](#)
 - [TEMPO DISCRETO](#)
- ☐ [ANALISI DEI PUNTI DI EQUILIBRIO](#)
 - [ANALISI TEMPO CONTINUO](#)
 - [ANALISI TEMPO CONTINUO](#)
- ☐ [LINEARIZZAZIONE](#)
 - [IN TEMPO CONTINUO](#)
 - [IN TEMPO DISCRETO](#)

PENDOLO SEMPLICE

Consideriamo il pendolo in figura:



L'equazione che descrive il sistema è (*bilancio delle coppie*):

$$J\ddot{\theta}(t) = -Mgl \sin \theta - q_r \dot{\theta}(t) + C(t)$$

Note

Abbiamo un *disturbo esterno* dato dalla coppia $C(t)$ e un *attrito viscoso* dato da $q_r \dot{\theta}(t)$.

Scegliamo:

$$x_1(t) := \theta(t) \quad x_2(t) := \dot{\theta}(t) \quad u(t) := C(t)$$

Allora l'equazione sopra diventa:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l} \sin \theta(t) - \frac{q_r}{Ml^2} \dot{\theta}(t) + \frac{1}{Ml^2} u(t)$$

Per cui le equazioni associate al sistema sono (ricordiamo $J = Ml^2$):

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2} x_2(t) + \frac{1}{Ml^2} u(t) \end{cases}$$

NON LINEARITA'

La **non linearità** è data dal termine $\sin x_1(t)$.

PUNTI DI EQUILIBRIO PENDOLO

Ora vogliamo trovare i *punti di equilibrio*, che ricordiamo essere soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$ e $u(t) = \bar{u}$.

Abbiamo quindi:

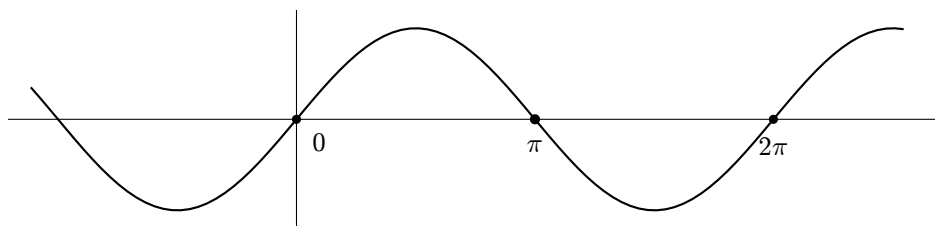
$$\begin{cases} 0 = \dot{\bar{x}}_1 = \bar{x}_2 \\ 0 = \dot{\bar{x}}_2 = -\frac{g}{l} \sin \bar{x}_1 - \frac{q_r}{Ml^2} \bar{x}_2 + \frac{1}{Ml^2} \bar{u} \end{cases}$$

E troviamo allora:

$$\sin \bar{x}_1 = \frac{1}{Mgl} \bar{u}$$

Supponiamo che la *coppia applicata dall'esterno sia nulla*: abbiamo quindi

$$\sin \bar{x}_1 = 0$$



Per cui i *punti di equilibrio* sono del tipo:

$$\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2) = (k\pi, 0)$$

Per analizzare i punti di equilibrio, conviene considerare le seguenti variabili:

$$\begin{cases} \tilde{x}_1(t) := x_1(t) - \bar{x}_1 \\ \tilde{x}_2(t) := x_2(t) - \bar{x}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1(t) = \tilde{x}_1(t) + \bar{x}_1 \\ x_2(t) = \tilde{x}_2(t) + \bar{x}_2 \end{cases}$$

SIGNIFICATO

Stiamo ancora una volta considerando lo *scostamento dal valore di equilibrio*, considerando questo come "*nuovo zero*" (punto di riferimento).

PUNTO 1

Analizziamo il punto:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = 0 \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \tilde{x}_1(t) = x_1(t) - 0 = x_1(t) \\ \tilde{x}_2(t) = x_2(t) - 0 = x_2(t) \end{cases}$$

Abbiamo quindi:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1(t) = \tilde{x}_2(t) + 0 \\ \dot{\tilde{x}}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin(\tilde{x}_1(t) + 0) - \frac{q_r}{Ml^2} (\tilde{x}_2(t) + 0) \end{cases}$$

IDEA: LINEARIZZAZIONE

Ora vorremmo applicare l'*approssimazione dei piccoli angoli* per ottenere un'**approssimazione lineare**.

E' *lecito* farlo? Sì, perchè all'equilibrio i valori di x_1 e x_2 **rimangono pressochè costanti** e *vicini al valore di equilibrio* (per cui $\tilde{x} \approx 0$).

L'equazione relativa a $\dot{\tilde{x}}_2(t)$ diventa allora:

$$\dot{\tilde{x}}_2(t) = -\frac{g}{l} \tilde{x}_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2} \tilde{x}_2(t)$$

Data questa *linearizzazione*, possiamo scrivere le due equazioni per $\tilde{x}$ nella forma compatta $\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x}$ con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{q_r}{Ml^2} \end{bmatrix}$$

Per trovare gli autovalori, calcoliamo gli zeri del *polinomio caratteristico* $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\lambda^2 + \frac{q_r}{Ml^2} \lambda + \frac{g}{l} = 0$$

NOTA

Tutti i *segni* dei coefficienti del polinomio di secondo grado sono positivi. Allora le *radici* (e quindi gli autovalori) avranno tutti **parte reale negativa**.

Per cui le soluzioni al sistema saranno del tipo:

$$\tilde{x} \propto e^{-\alpha t} \quad \alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0$$

💡 CONSEGUENZA

Le deviazioni dall'equilibrio saranno smorzate nel tempo e il pendolo convergerà verso l'equilibrio.

Questo punto è quindi un **punto di equilibrio stabile**.

PUNTO 2

Analizziamo ora il punto:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \pi \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \pi \\ \tilde{x}_2(t) = x_2(t) - 0 \end{cases}$$

Abbiamo quindi:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1(t) = \tilde{x}_2(t) + 0 \\ \dot{\tilde{x}}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin(\tilde{x}_1(t) + \pi) - \frac{q_r}{Ml^2} (\tilde{x}_2(t) + 0) \end{cases}$$

Per lo stesso motivo di prima, possiamo considerare $\tilde{x}_1 \approx 0$, ottenendo così la *linearizzazione* seguente:

$$\begin{aligned} \sin(\tilde{x}_1 + \pi) &= \sin(\tilde{x}_1) \cos \pi + \cos(\tilde{x}_1) \sin \pi \\ &\approx -\tilde{x}_1 \end{aligned}$$

L'equazione relativa a $\dot{\tilde{x}}_2(t)$ diventa allora:

$$\dot{\tilde{x}}_2(t) = \frac{g}{l} \tilde{x}_1 - \frac{q_r}{Ml^2} \tilde{x}_2(t)$$

In questo caso la matrice A è:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & -\frac{q_r}{Ml^2} \end{bmatrix}$$

Per cui il *polinomio caratteristico* è:

$$\lambda^2 + \frac{q_r}{Ml^2} \lambda - \frac{g}{l}$$

🔗 NOTA

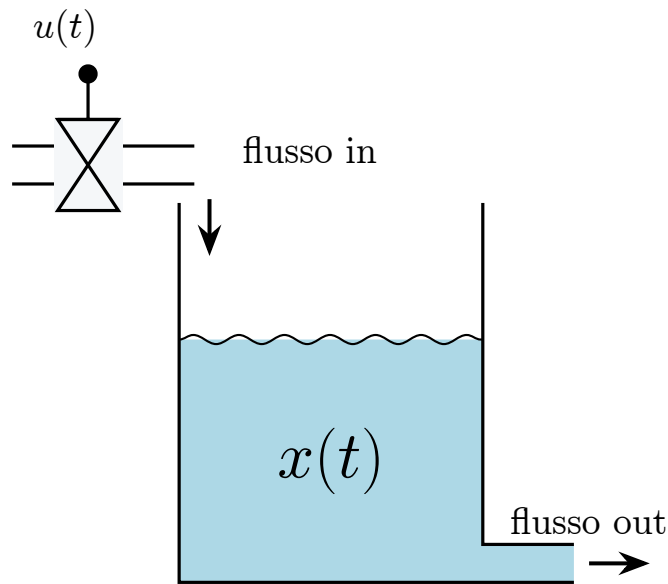
Il fatto che il *termine noto* abbia *segno negativo* implica la presenza di *una radice positiva* e *una negativa*.

💡 CONSEGUENZA

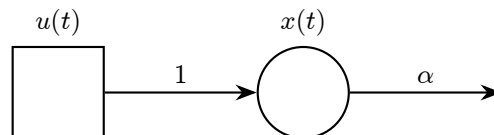
Allora $\tilde{x}$ contiene un termine che *cresce esponenzialmente* ($\propto e^{\lambda t}$, $\lambda > 0$): questo è un **punto di equilibrio instabile**.

SERBATOIO

Torniamo a considerare un *serbatoio* con una *valvola d'ingresso* ed un *flusso di uscita*, come in figura:



Il *grafo* associato a questo sistema è il seguente:



Se volessimo descrivere questo sistema con lo stesso approccio adottato in > [01 - MODELLI DI TRASFERIMENTO DI RISORSE \(TEMPO CONTINUO\)](#) scriveremmo un'equazione del tipo:

$$\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t)$$

NOTA

Si tratta tuttavia di un'*imprecisione*: la *velocità* con cui il *liquido fuoriesce* è data dalla **legge di Torricelli** ed è *proporzionale* alla *radice quadrata* dell'*altezza del liquido*.

Abbiamo allora:

$$\dot{x}(t) = u(t) - \alpha \sqrt{x(t)}$$

E otteniamo così un **modello non lineare**.

PUNTI DI EQUILIBRIO SERBATOIO

Per trovare i *punti di equilibrio*, cerchiamo sempre soluzioni costanti del tipo

$$x(t) = \bar{x} \quad u(t) = \bar{u}$$

Sostituendo, troviamo:

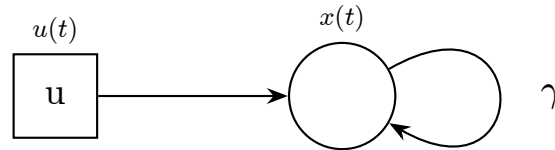
$$\bar{u} - \alpha \sqrt{\bar{x}} = 0$$

A questo punto abbiamo *due modi di interpretare questa relazione*:

1. Fissiamo lo **stato desiderato** $\bar{x}$: allora per mantenerlo vogliamo che l'ingresso sia $\bar{u} = \alpha\sqrt{\bar{x}}$.
2. Fissiamo l'**ingresso** $\bar{u}$: allora il sistema si stabilizzerà al livello $\bar{x} = \frac{\bar{u}^2}{\alpha^2}$.

POPOLAZIONE (MODELLO LOGISTICO)

Sia $x(t)$ il *numero di individui* di una popolazione con una sola classe d'età.



Consideriamo un *modello lineare*:

$$\dot{x}(t) = \gamma x(t) + u(t)$$

Se ad esempio consideriamo $u(t) = 0$, $\gamma > 0$, allora:

$$x(t) = x(0)e^{\gamma t}$$

NOTA

Questo modello lineare è **poco realistico** in quanto il *tasso di crescita* γ dovrebbe essere **funzione del numero di individui**: più individui $\rightarrow$ più consumo risorse (che sono limitate).

Consideriamo allora un **modello logistico**, che **non è lineare**:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \gamma(x(t))x(t) + u(t) \\ &= a \left(1 - \frac{x(t)}{k} \right) x(t) + u(t)\end{aligned}$$

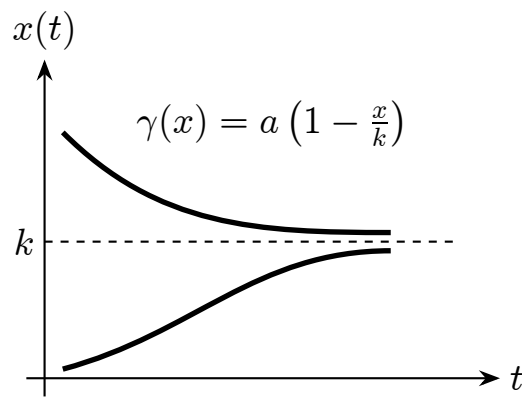
Cioè in questo caso abbiamo:

$$\gamma(x) = a \left(1 - \frac{x(t)}{k} \right)$$

NOTA

In questo caso, quando la *popolazione* $x(t)$ raggiunge il *valore di equilibrio* k , si *assesta proprio su questo valore*.

In particolare, l'andamento della popolazione è del tipo:



Dal grafico vediamo che:

- Se $x(t) < k$ allora $\gamma(x) > 0$ e la popolazione *cresce*.
- Se $x(t) > k$ allora $\gamma(x) < 0$ e la popolazione *diminuisce*.

PUNTI DI EQUILIBRIO POPOLAZIONE

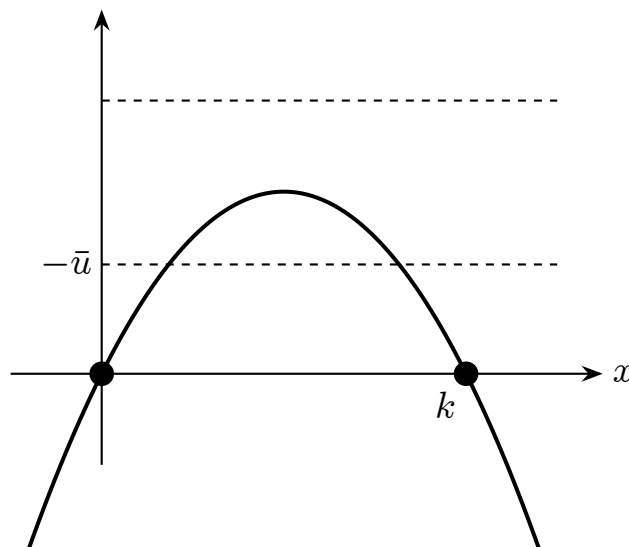
Cerchiamo ancora un volta i punti di equilibrio, ovvero soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$ e $u(t) = \bar{u}$.

Abbiamo quindi:

$$0 = \dot{\bar{x}} = a \left(1 - \frac{\bar{x}}{k} \right) \bar{x} + \bar{u}$$

Se fissiamo $\bar{u}$ possiamo ricavare:

$$-\bar{u} = a \left(1 - \frac{\bar{x}}{k} \right) \bar{x}$$



NOTA

- Se $\bar{u} = 0$ allora $\bar{x} = \{0, k\}$
- Se $\bar{u}$ assume *valori troppo elevati* allora non ci sono soluzioni reali positive, e quindi *non esiste un equilibrio*.

SISTEMI LINEARI VS NON LINEARI

Supponiamo di avere:

- n stati : $x_1(t), \dots, x_n(t)$
- m ingressi : $u_1(t), \dots, u_m(t)$

TEMPO CONTINUO

Un **sistema lineare** è del tipo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + b_{11}u_1(t) + \dots + b_{1m}u_m(t) \\ \dots \\ \dot{x}_2(t) = a_{n1}x_1(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) + b_{n1}u_1(t) + \dots + b_{nm}u_m(t) \end{cases}$$

Che scriviamo nella *forma compatta*:

$$\dot{x}_{n \times 1}(t) = A_{n \times n}x_{n \times 1}(t) + B_{n \times m}u_{m \times 1}(t)$$

Un **sistema non lineare** invece è del tipo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = f_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \\ \dots \\ \dot{x}_n(t) = f_n(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \end{cases}$$

Che scriviamo nella *forma compatta*:

$$\dot{x}_{n \times 1}(t) = \underbrace{f(x_{n \times 1}(t), u_{m \times 1}(t))}_{\mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n}$$

TEMPO DISCRETO

Un **sistema lineare** è del tipo:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = a_{11}x_1(k) + \dots + a_{1n}x_n(k) + b_{11}u_1(k) + \dots + b_{1m}u_m(k) \\ \dots \\ x_2(k+1) = a_{n1}x_1(k) + \dots + a_{nn}x_n(k) + b_{n1}u_1(k) + \dots + b_{nm}u_m(k) \end{cases}$$

Che scriviamo nella *forma compatta*:

$$x_{n \times 1}(k+1) = A_{n \times n}x_{n \times 1}(k) + B_{n \times m}u_{m \times 1}(k)$$

Un **sistema non lineare** invece è del tipo:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = f_1(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k)) \\ \dots \\ x_n(k+1) = f_n(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k)) \end{cases}$$

Che scriviamo nella *forma compatta*:

$$x_{n \times 1}(k+1) = \underbrace{f(x_{n \times 1}(k), u_{m \times 1}(k))}_{\mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n}$$

ANALISI DEI PUNTI DI EQUILIBRIO

ANALISI TEMPO CONTINUO

Per tali sistemi abbiamo:

$$x_1(t) = \bar{x}_1, \dots, x_n(t) = \bar{x}_n \quad u_1(t) = \bar{u}_1, \dots, u_m(t) = \bar{u}_m \quad \forall t \geq 0$$

Tali **valori di equilibrio** sono ottenuti *risolvendo n equazioni in $n + m$ incognite*:

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}_1 &= 0 = f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \\ &\dots \\ \dot{\bar{x}}_n &= 0 = f_n(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \end{aligned}$$

Questi stati sono detti **stati stazionari**.

ANALISI TEMPO DISCRETO

Per sistemi a *tempo discreto*, la situazione è *molto simile*:

$$x_1(k) = \bar{x}_1, \dots, x_n(k) = \bar{x}_n \quad u_1(k) = \bar{u}_1, \dots, u_m(k) = \bar{u}_m \quad \forall k \geq 0$$

Tali **valori di equilibrio** sono ottenuti *sempre risolvendo n equazioni in $n + m$ incognite*:

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= 0 = f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \\ &\dots \\ \bar{x}_n &= 0 = f_n(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \end{aligned}$$

Questi punti sono detti **punti fissi**.

LINEARIZZAZIONE

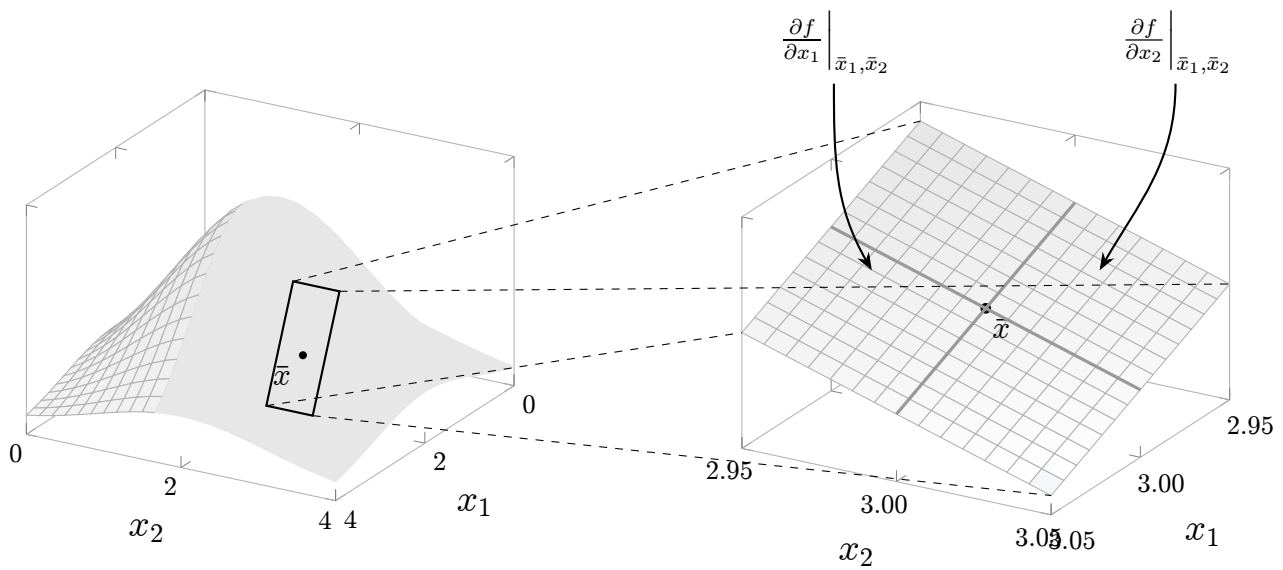
Lavorare con *equazioni non lineari* è *particolarmente difficile*.

Come abbiamo visto negli esempi sopra, è utile considerare delle **approssimazioni lineari**.

💡 LINEARIZZAZIONE INTORNO ALL'EQUILIBRIO

Intorno ai *punti di equilibrio*, le **variazioni del sistema** (*segnali*) sono **sufficientemente piccoli** da **giustificare** l'utilizzo di un'**approssimazione lineare**.

Tale approssimazione sfrutta l'*espansione di Taylor*:



Nell'esempio in figura (per una funzione $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) abbiamo:

$$f(x_1, x_2) \approx \underbrace{f(\bar{x}_1, \bar{x}_2)}_{\bar{x}} + \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\bar{x}_1, \bar{x}_2} (x_1 - \bar{x}_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{\bar{x}_1, \bar{x}_2} (x_2 - \bar{x}_2) \right]$$

IN TEMPO CONTINUO

Sia $(\bar{x}, \bar{u}) = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \in \mathbb{R}^{n+m}$ un *punto di equilibrio* per il sistema in esame. Allora:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= f_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \\ &\approx \overrightarrow{f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)}^0 + \\ &\quad + \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} (x_1(t) - \bar{x}_1) + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} (x_n(t) - \bar{x}_n) + \\ &\quad + \frac{\partial f_1}{\partial u_1} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} (u_1(t) - \bar{u}_1) + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} (u_m(t) - \bar{u}_m) \end{aligned}$$

E le equazioni per gli altri stati sono analoghe.

In generale, possiamo definire:

$$\tilde{x}_i(t) := x_i(t) - \bar{x}_i \quad \tilde{u}_i(t) := u_i(t) - \bar{u}_i$$

$$a_{ij} := \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} \quad b_{ij} := \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}}$$

NOTA

Notiamo che per il *sistema traslato* $\tilde{x}, \tilde{u}$ (che descrive la *dinamica degli scostamenti dal punto di equilibrio* $\bar{x}, \bar{u}$) il *corrispondente punto di equilibrio* è

$$\bar{\tilde{x}} = 0, \bar{\tilde{u}} = 0$$

Date queste definizioni, possiamo scrivere l'*approssimazione lineare* per il nostro sistema nella *forma matriciale compatta* seguente:

$$\dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t)$$

Con:

- $A = (a_{ij}), i, j = 1, \dots, n.$
- $B = (b_{ij}), i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m.$

💡 MATRICI JACOBIANE

Per come sono costruite, le matrici A e B hanno la stessa forma delle **matrici jacobiane**.

Nel nostro caso, però, la funzione *non mappa spazio in spazio*, ma **mappa stato in velocità**:

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Quindi lo *Jacobiano* ci dice *come variano le velocità per piccoli scostamenti dall'equilibrio*.

IN TEMPO DISCRETO

Sia $(\bar{x}, \bar{u}) = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \in \mathbb{R}^{n+m}$ un *punto di equilibrio* per il sistema in esame. Allora:

$$x_1(k+1) = f_1(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k))$$

$$\begin{aligned} &\approx \overbrace{f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)}^{\bar{x}_1} + \\ &+ \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x_1(k) - \bar{x}_1) + \dots + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x_n(k) - \bar{x}_n) + \\ &+ \left. \frac{\partial f_1}{\partial u_1} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u_1(k) - \bar{u}_1) + \dots + \left. \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u_m(k) - \bar{u}_m) \end{aligned}$$

E le equazioni per gli altri stati sono analoghe.

Come prima, possiamo definire in generale:

$$\tilde{x}_i(k) := x_i(k) - \bar{x}_i \quad \tilde{u}_i(k) := u_i(k) - \bar{u}_i$$

$$a_{ij} := \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \quad b_{ij} := \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}$$

In *forma matriciale compatta* risulta allora:

$$\tilde{x}(k+1) = A\tilde{x}(k) + B\tilde{u}(k)$$